เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการครั้งที่ 2

เรื่อง **การสร้างฐานข้อมูลและกำหนด Constraints ด้วย Microsoft SQL Server**

วัตถุประสงค์ : เมื่อจบบทปฏิบัติการนี้แล้วนักศึกษาสามารถ

1. สร้างฐานข้อมูลและตารางด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server ได้
2. กำหนดค่า Primary key constraints, foreign key constraints, Unique key constraints, Identity property และ Check constraints โดยใช้คำสั่ง SQL ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ (4 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 1

1. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio และโปรแกรม Microsoft SQL Server (60 นาที)

ส่วนที่ 2

1. สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Server Management Studio (60 นาที)
2. สร้างตารางโดยใช้คำสั่ง SQL (60 นาที)

ส่วนที่ 3

1. กำหนดค่า Primary key constraints, foreign key constraints, unique key constraints, Identity property และ Check constraints โดยใช้คำสั่ง SQL (60 นาที)

1101171 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

Database Design and Development

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

นางสาวฐศุภรดา วิเชียรธปภา

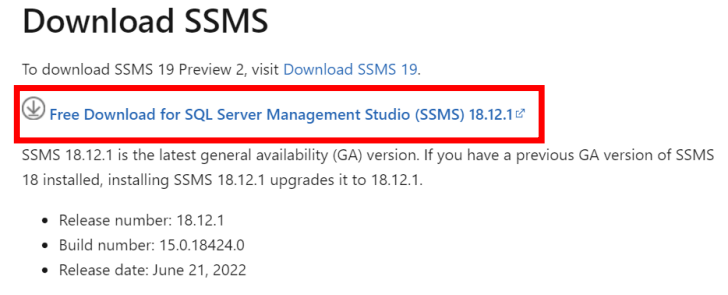
นายธีระนิติ ศรีไชยรัตน์

ส่วนที่ 1

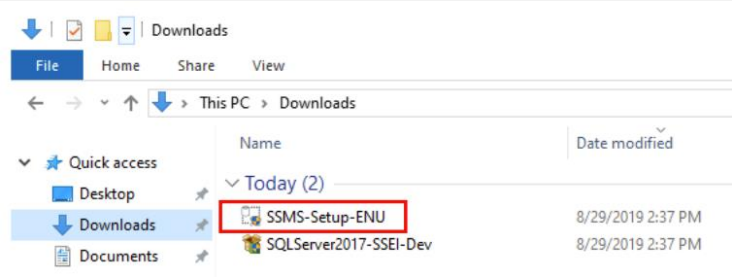
ติดตั้งโปรแกรม SQL Server Management Studio และ Microsoft SQL Server

1. ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server Management Studio 2018

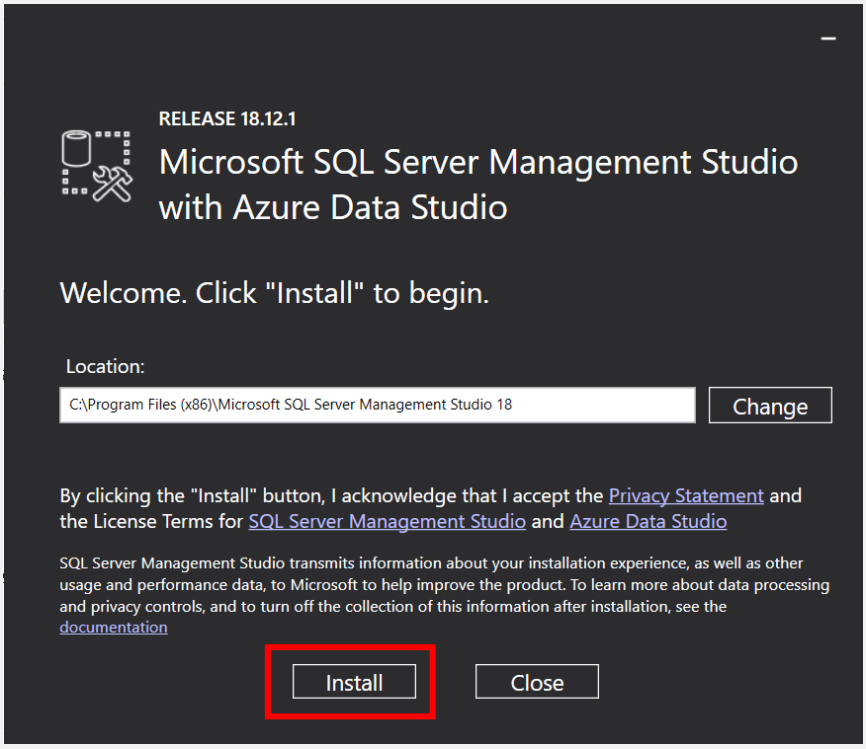
1.1 ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms



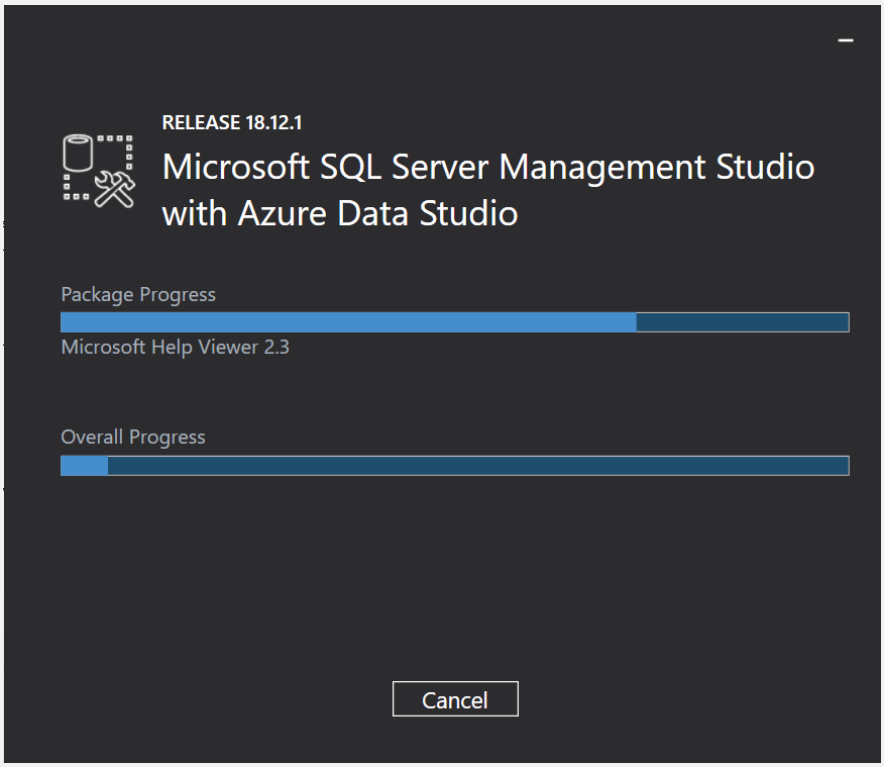
1.2 เปิดตัวติดตั้งโปรแกรม SSMS-Setup-ENU



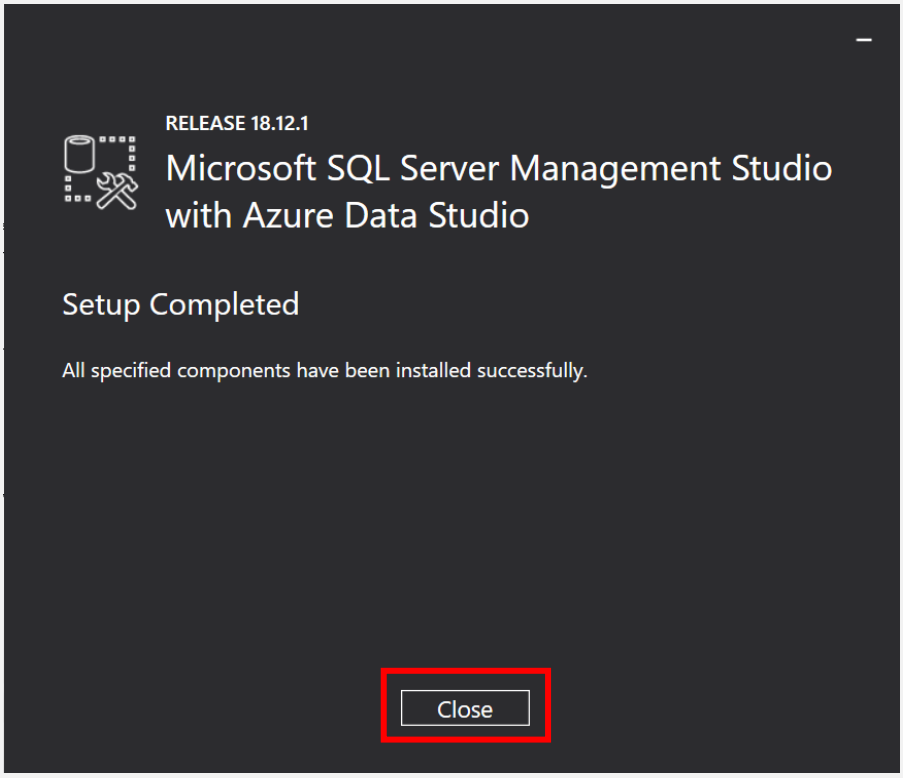
1.3 เลือก Install



1.4 รอโปรแกรมดำเนินการติดตั้ง

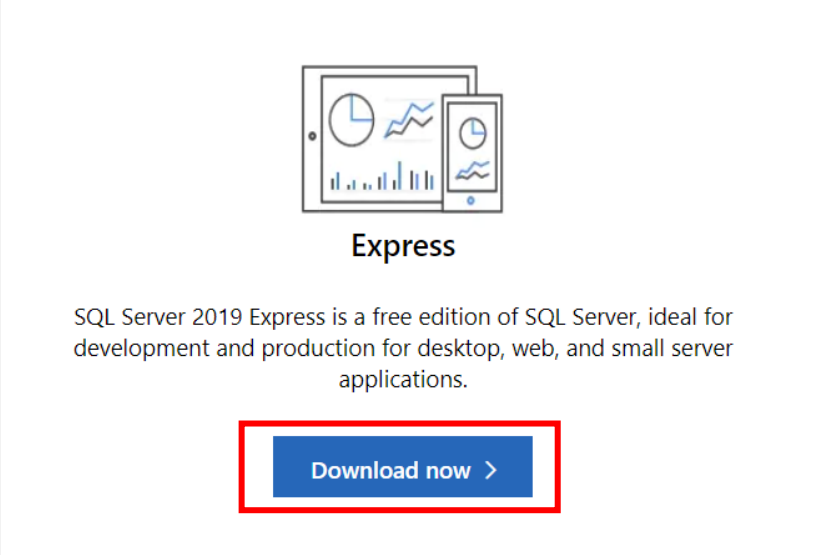


1.5 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ Setup Completed ให้ปิดหน้าต่างได้

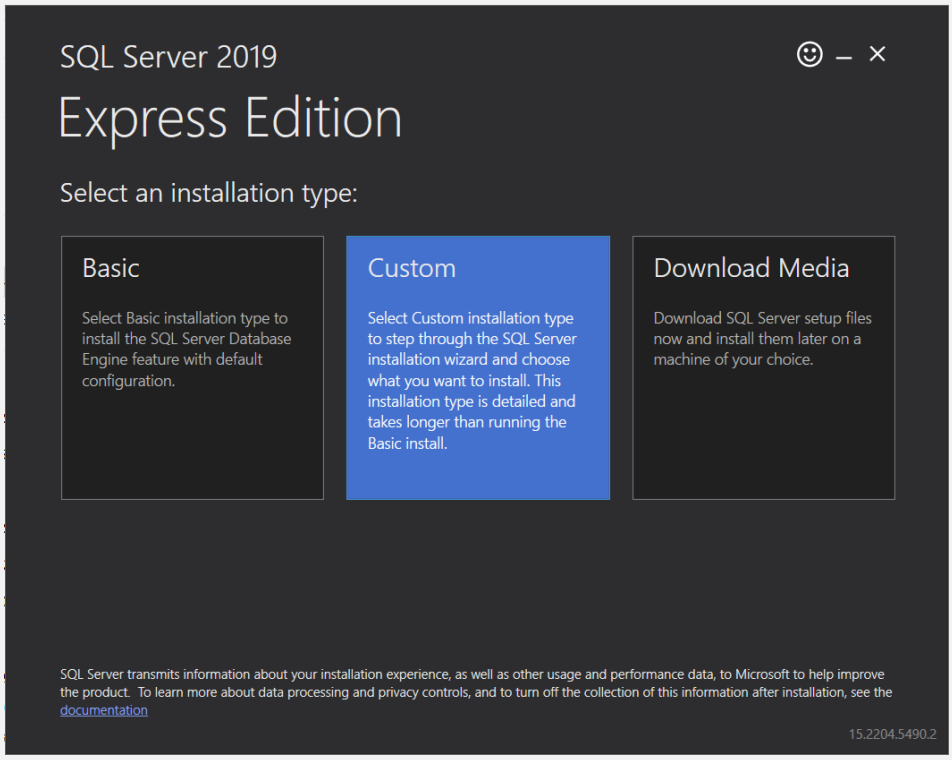


2. **ขั้นตอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server**

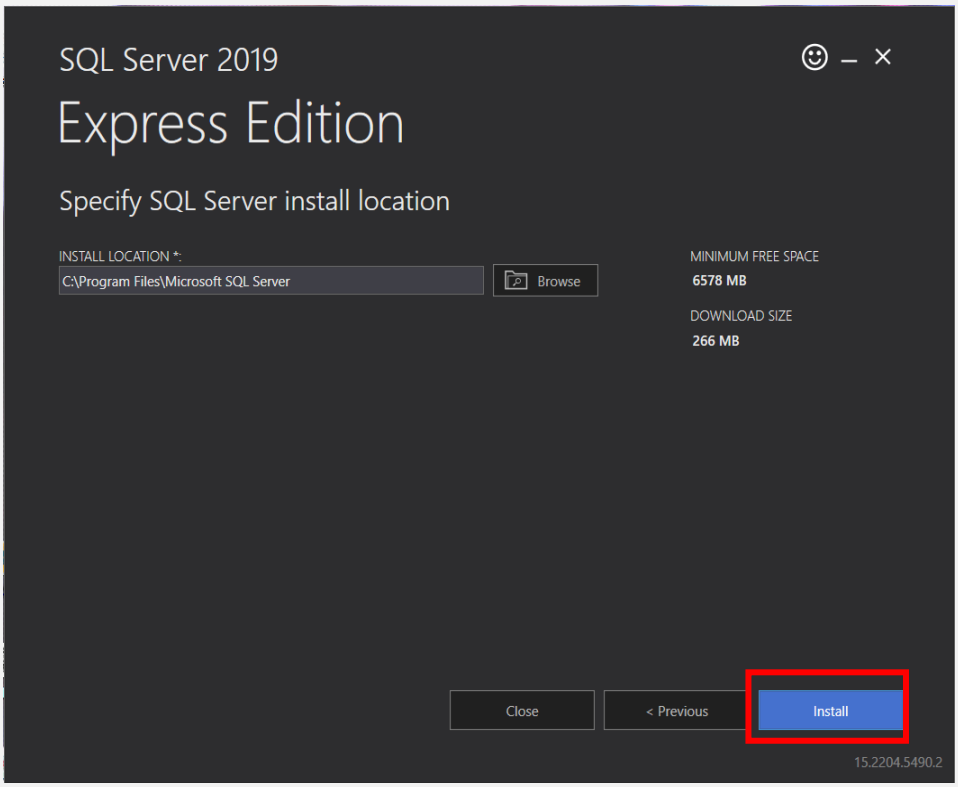
2.1 ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads เลือก SQL Server 2019 Express



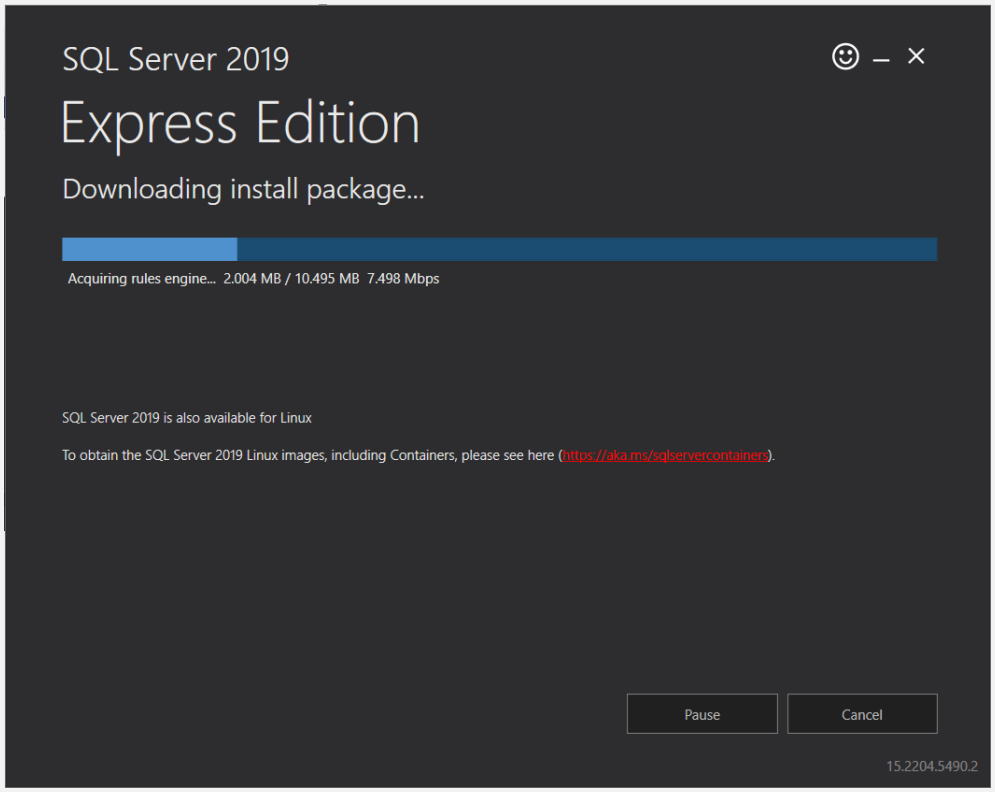
2.2 เลือกประเภทการติดตั้งแบบ Custom



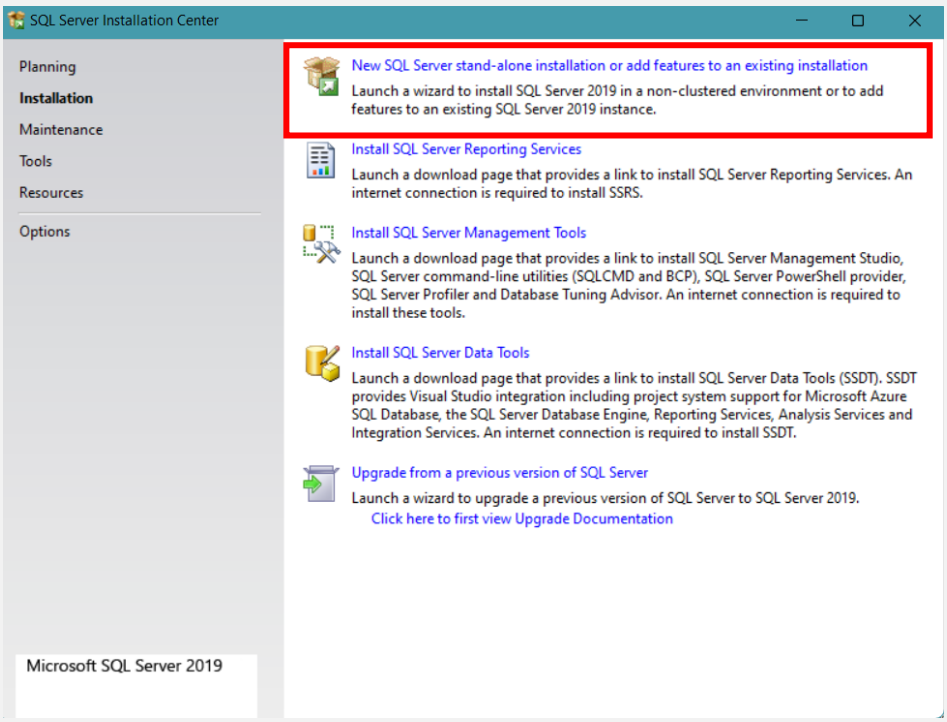
2.3 เลือก Install



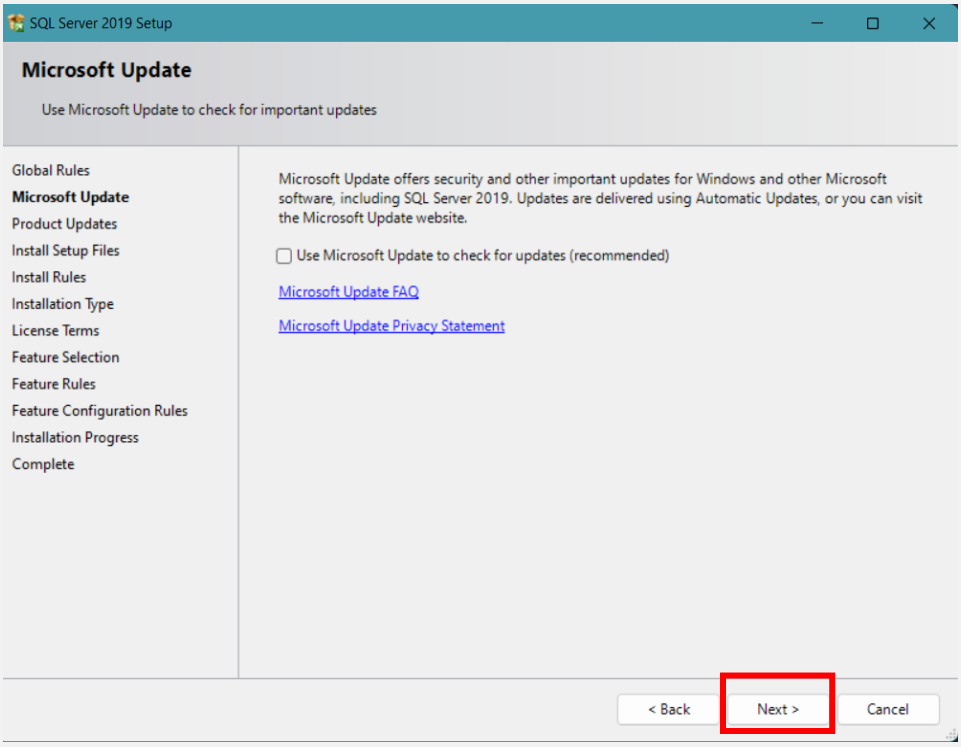
2.4 รอโปรแกรมดาวน์โหลดและติดตั้งแพกเกจจนเสร็จ



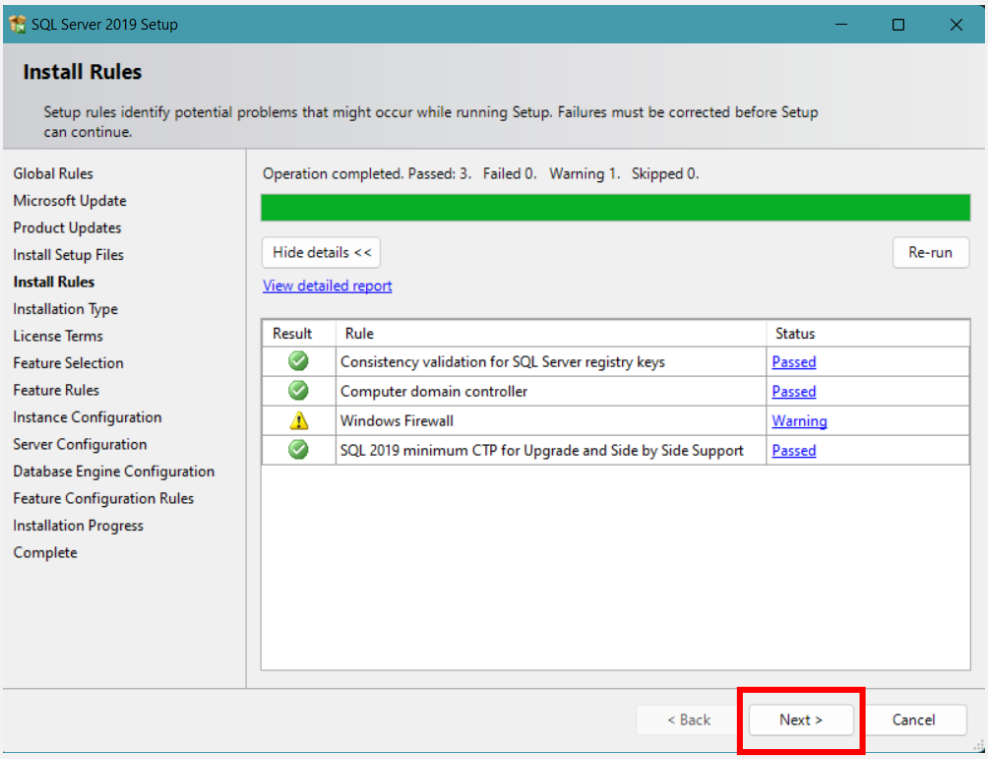
2.5โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง SQL Server Installation Center ให้เลือก Installation > New SQL Server stand-alone installation...



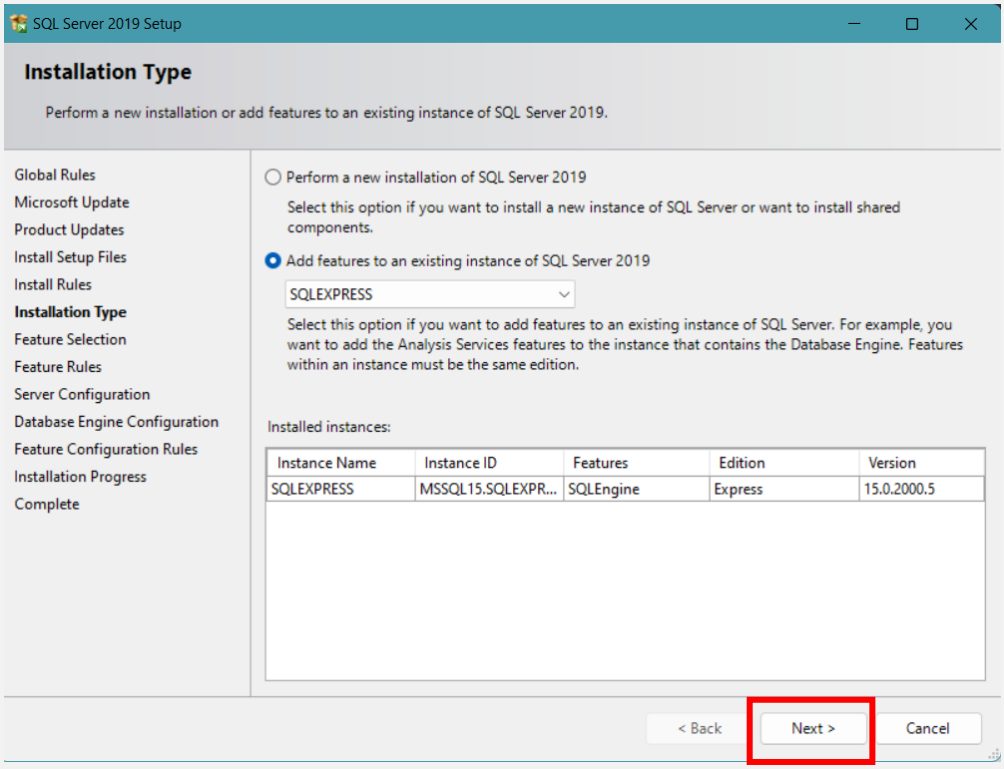
2.6 ขั้นตอน Microsoft Update คลิก Next >



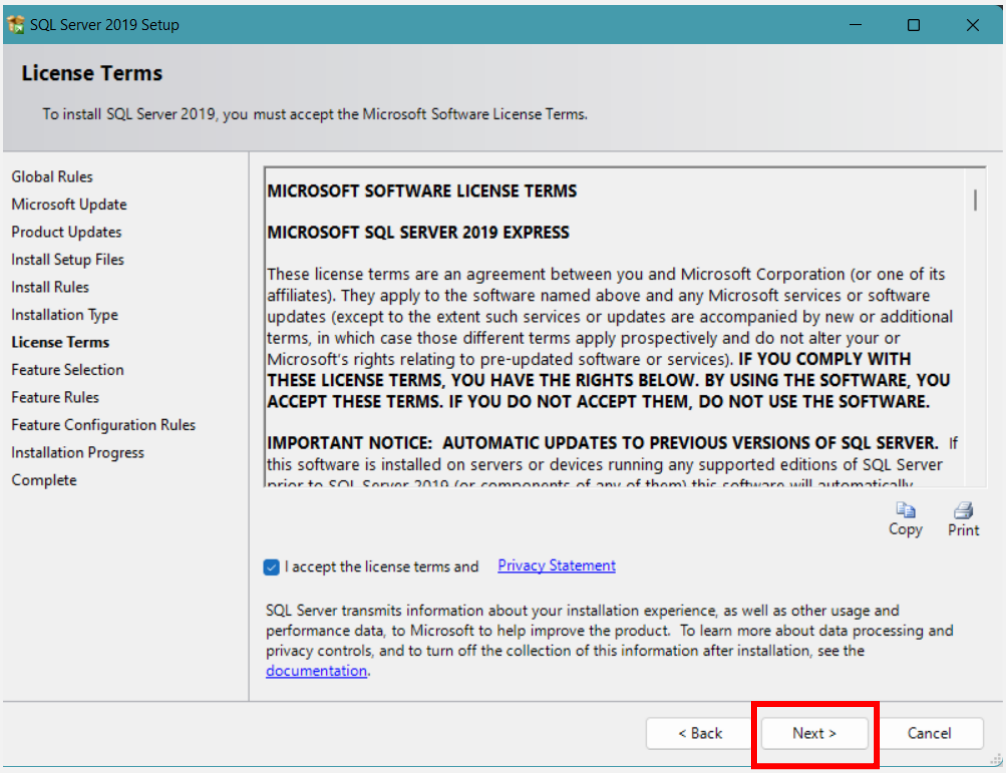
2.7 ขั้นตอน Install Rules ให้รอจนแถบ Operation completed แล้วคลิก Next >



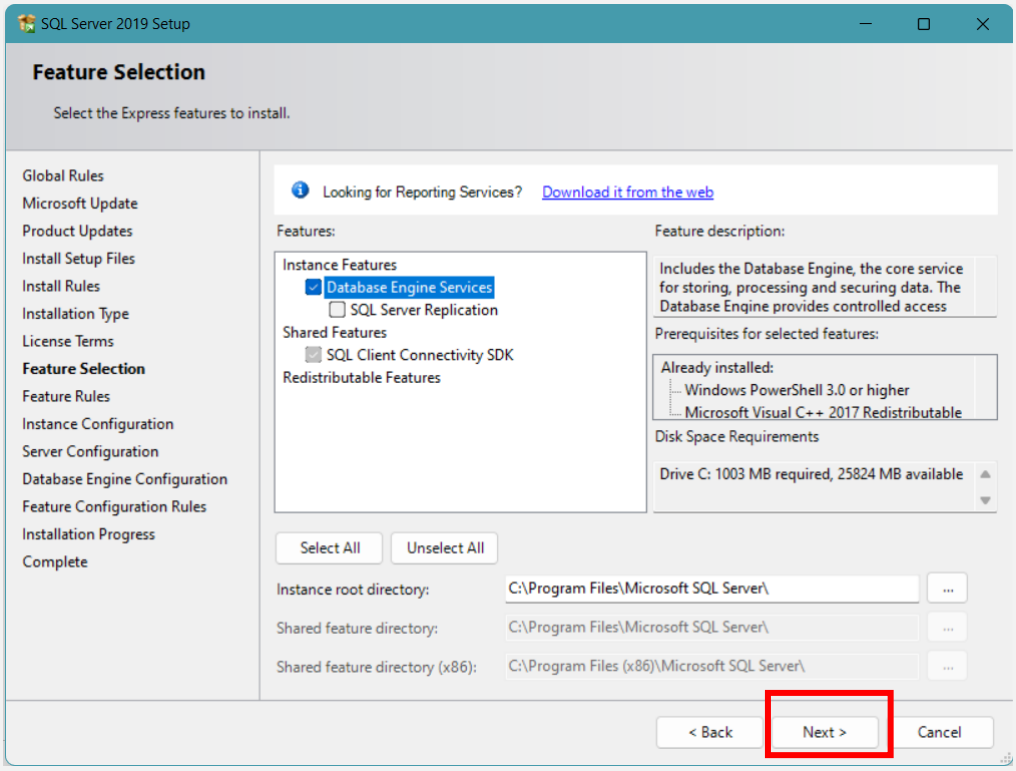
2.8 ขั้นตอน Installation Type หากในตาราง Installed instances มี SQLEXPRESS แล้วให้เลือก Add features... หากไม่มีให้เลือก Perform a new... แล้วคลิก Next >



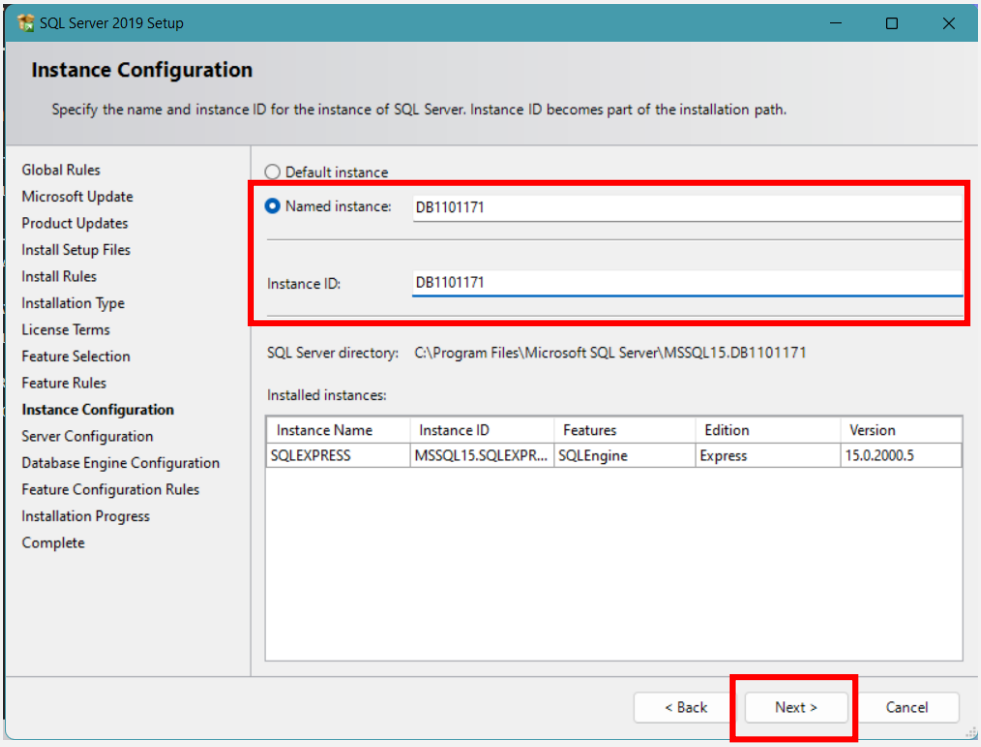
2.9 ขั้นตอน License Terms เลือก I accept the license terms. > Next >



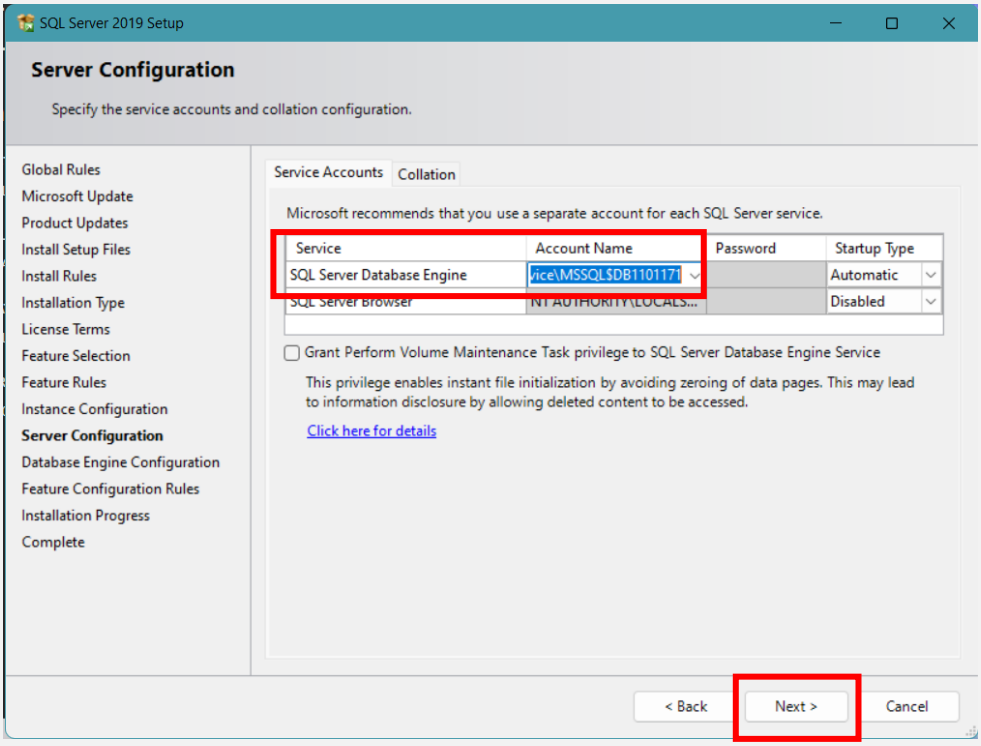
2.10 ขั้นตอน Feature Selection > Instance Features > เลือก Database Engine Services > Next >



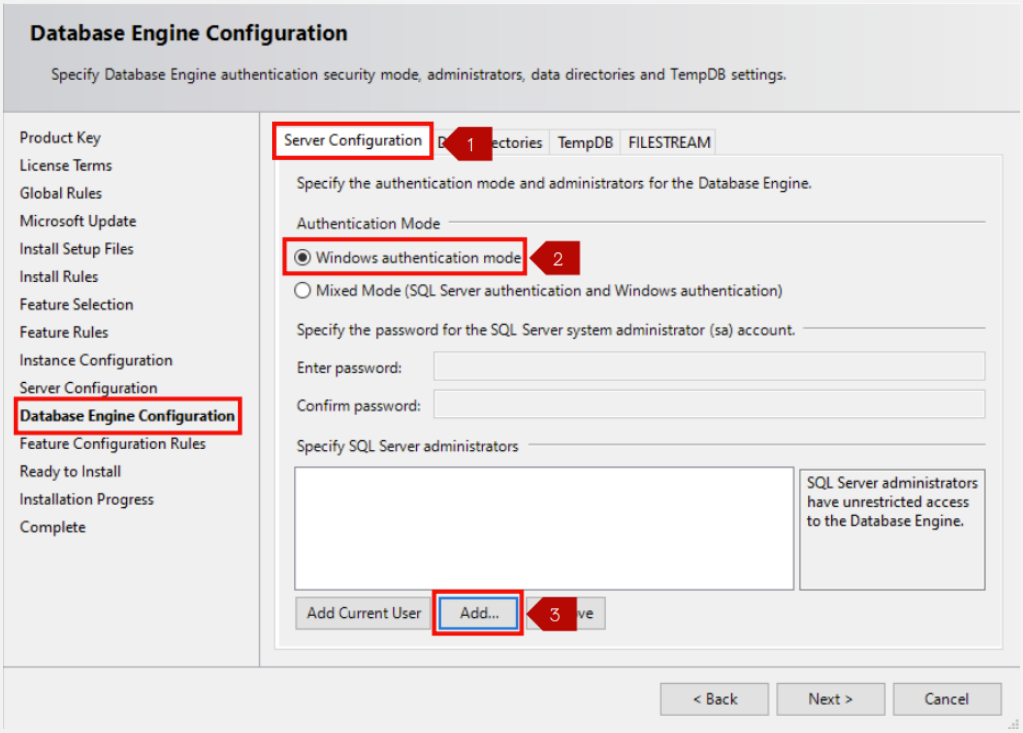
2.11 ขั้นตอน Instance Configuration > เลือก Name instance: แล้วตั้งชื่อ Instance เช่น DB1101171 เมื่อตั้งชื่อ Instance แล้ว หากคลิกที่อื่นบนหน้าต่าง จะปรากฏ Instance ID เป็นชื่อเดียวกัน แล้วคลิก Next >



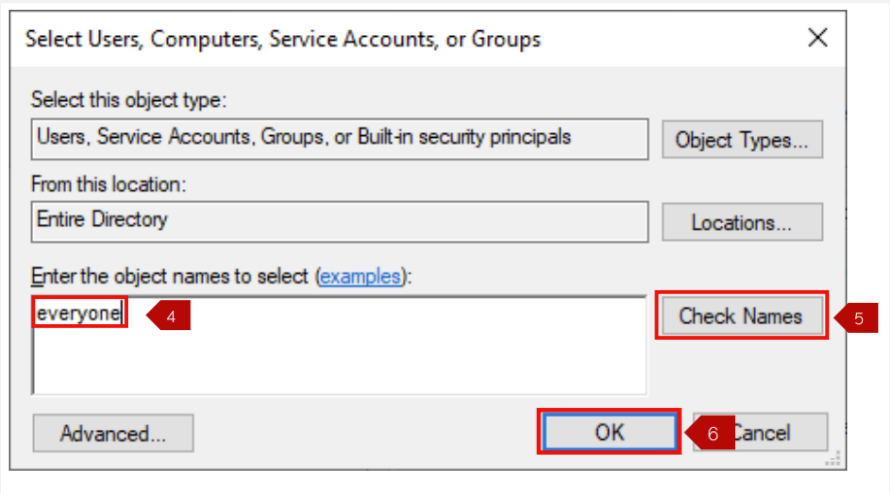
2.12 ขั้นตอน Server Configuration จะปรากฏชื่อ SQL Server Database Engine ที่เรากำหนดตอนตั้งชื่อ Instance จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ คลิก Next >



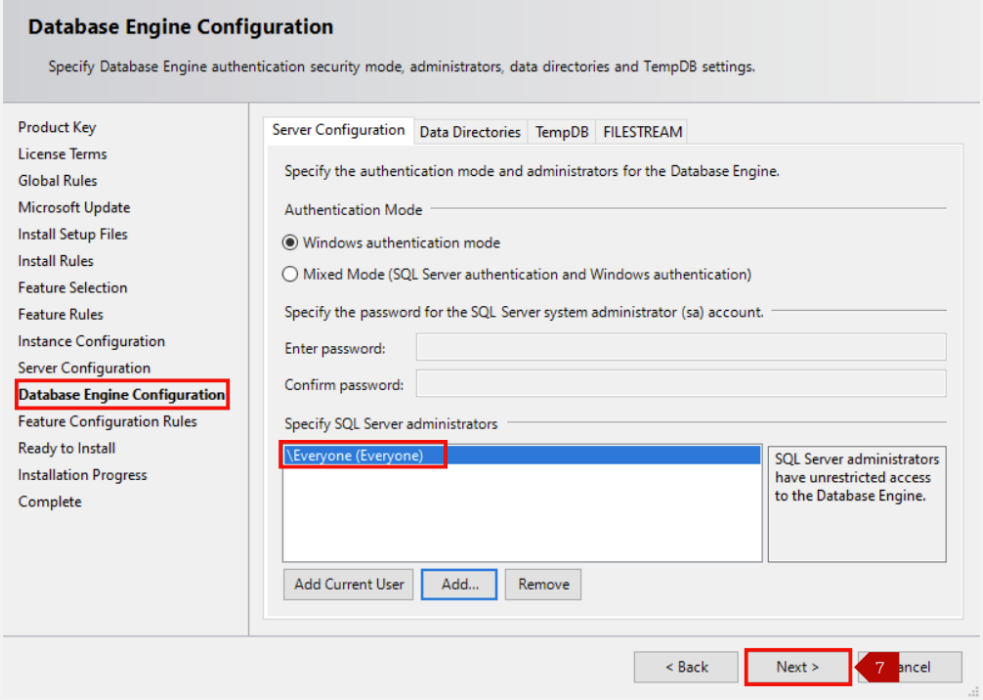
2.13 ขั้นตอน Database Engine Configuration > Server Configuration > เลือก Windows authentication mode > คลิก Add...



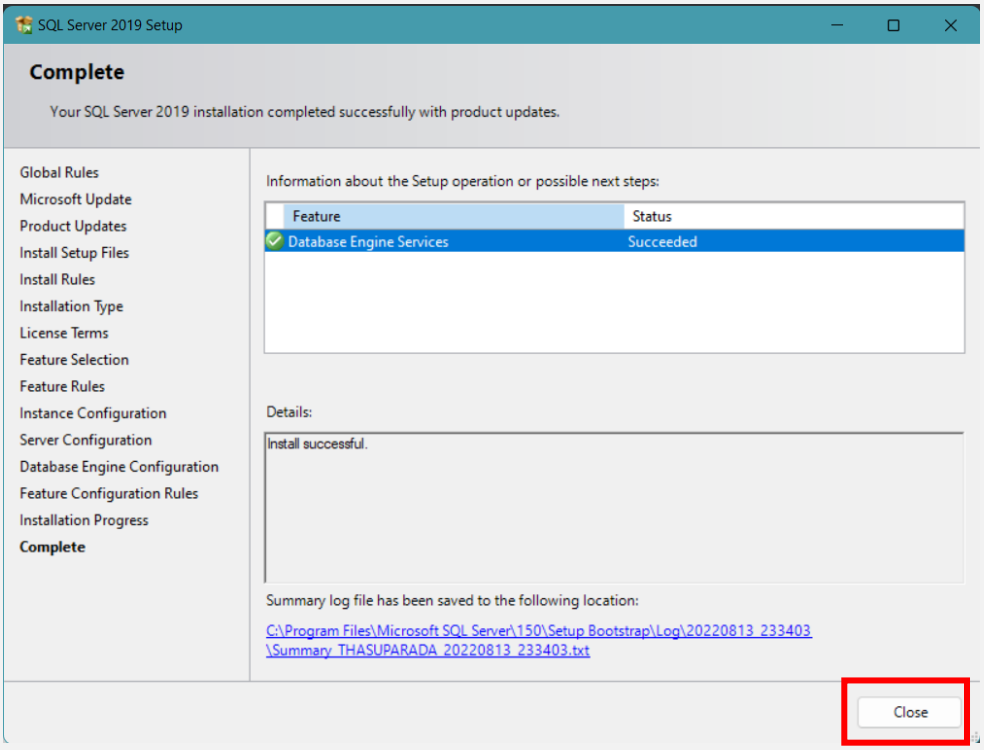
จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มผู้ใช้ที่สามารถใช้งาน Database Engine ที่กำหนดไว้ ให้พิมพ์ “everyone” > Check Names คำว่า everyone จะเปลี่ยนเป็น Everyone > OK



2.13 (ต่อ) หลังจากนั้นจะกลับมาที่หน้าต่าง Setup ซึ่งจะปรากฏผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้งาน Database Engineคือ Everyone หมายถึง สามารถเข้าใช้งานได้ทุกคน > Next >

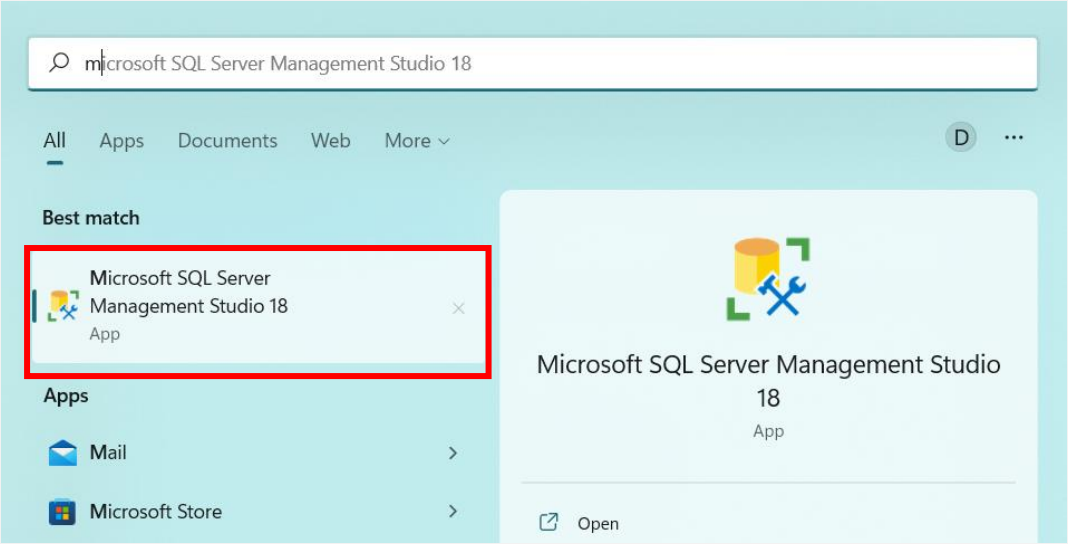


2.14 Installation Progress รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จ ขึ้น Complete แล้ว Close

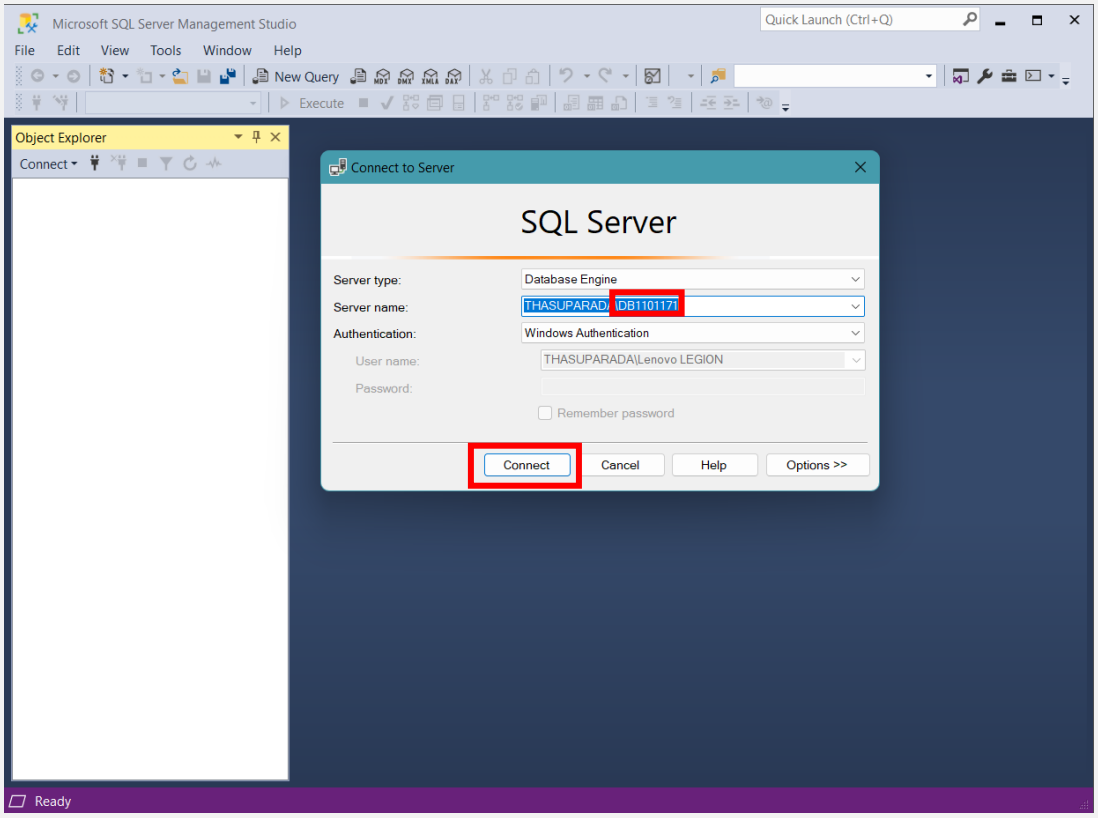


3. การเข้าใช้งาน Microsoft SQL Server Management Studio

3.1 ให้พิมพ์ Microsoft SQL Server Management Studio ที่ช่องค้นหาของ Windows แล้วคลิกที่โปรแกรม ดังรูป

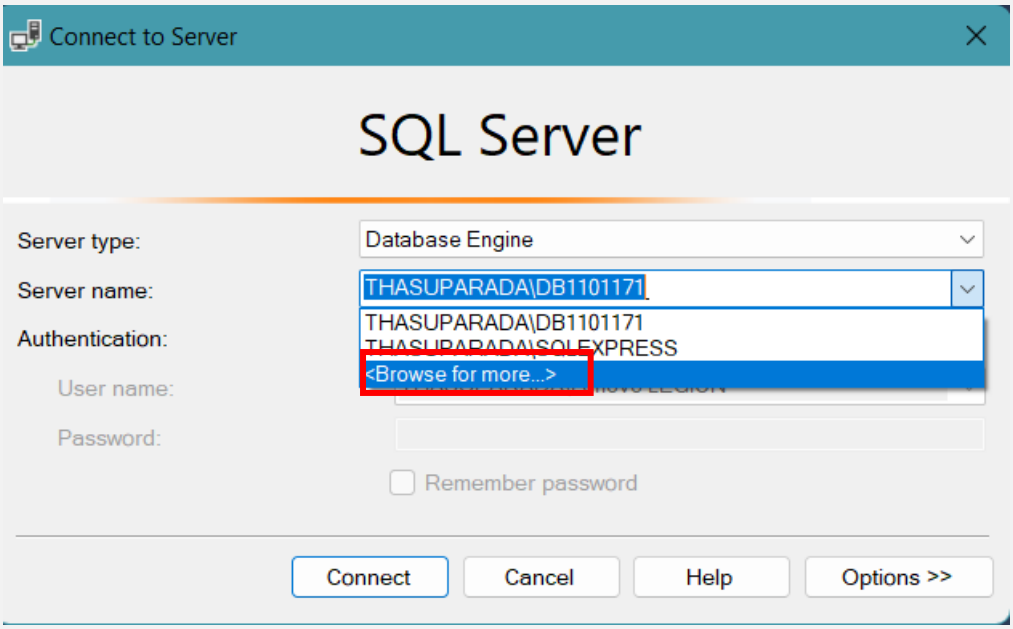


3.2 เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะให้เลือก Database Engine ที่ต้องการเชื่อมต่อ ให้เลือก Database Engine และ Server name เป็นชื่อที่กำหนดตอนสร้าง Instance ในขั้นตอนที่ 2.11 แล้วคลิก Connect

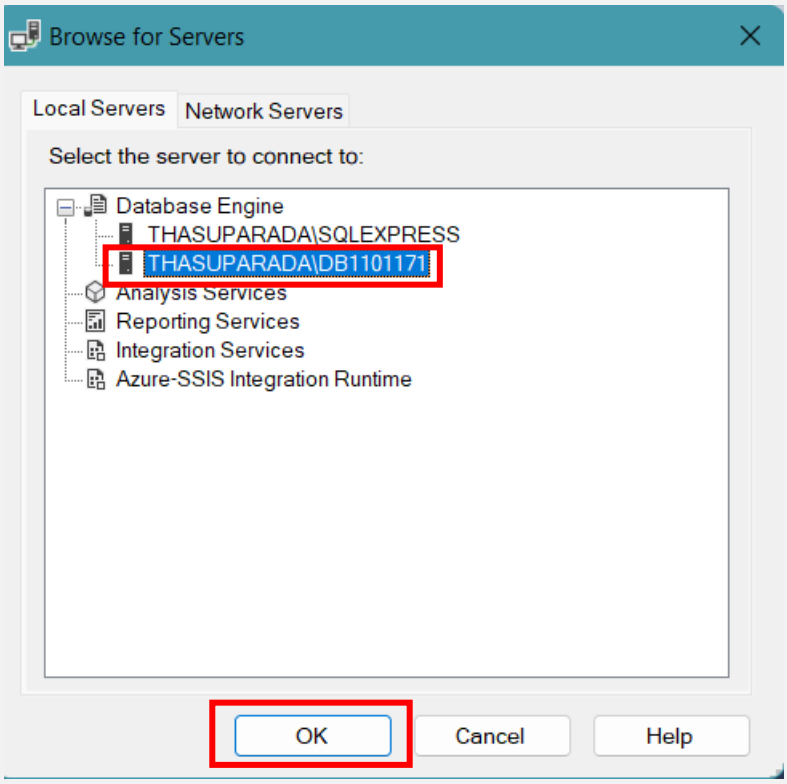


***ในกรณีหาชื่อ Database Engine ที่กำหนดไว้ไม่พบ*

ให้เลือกที่ <Browse for more...>



จะปรากฏหน้าต่าง Browse for Servers > คลิกที่เครื่องหมาย + หน้า Database Engine > เลือกชื่อ Database Engine ที่กำหนดไว้ > OK



ส่วนที่ 2

สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Server Management Studio

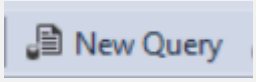
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 2.1

การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Server Management Studio นั้น จะต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาอย่างน้อย 2 ไฟล์ เป็นไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลจะมีนามสกุลเป็น .mdf สำหรับการสร้างฐานข้อมูลตัวแรก หรือ .ndf ในกรณีสร้างฐานข้อมูลตัวต่อไป และไฟล์สำหรับเก็บการดำเนินการต่าง ๆ ที่เรียก ว่า Log file จะมีนามสกุลเป็น .ldf ก่อนการสร้างฐานข้อมูลจะต้องสังเกตว่าที่ Toolbar ด้านบนจะต้องปรากฏชื่อฐานข้อมูลเป็น Master หากไม่ใช่ต้องทำการเลือกให้เป็น Master ก่อน หรืออีกวิธีทำได้โดยใช้คำสั่ง USE Master แล้วทำการรันคำสั่งนี้เพื่อให้เลือกฐานข้อมูลชื่อ Master ให้

คำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล

Subject	CREATE DATABASE
Syntax	CREATE DATABASE db_name [ON [<filespec>] [, <filegroup>]] [LOG ON [<filespec>]] [COLLATE collation_name] [FOR LOAD | FOR ATTACH]
Content	<filespec> มีรูปแบบ ดังนี้ [PRIMARY] // เป็น default ของ filegroup (NAME = logical_file_name, FILENAME = os_file_name, SIZE = size, MAXSIZE = { maxsize, UNLIMITED }, FILEGROWTH = growth_increment) <filegroup> มีรูปแบบ ดังนี้ FILEGROUP filegroup_name (NAME = logical_file_name, FILENAME = os_file_name, SIZE = size, MAXSIZE = { maxsize, UNLIMITED }, FILEGROWTH = growth_increment)

ก่อนการสร้างฐานข้อมูลให้นักศึกษาสร้าง Folder ที่ Drive C โดยใช้รหัสของนักศึกษาแต่ละคน (C:\Users\B6XXXXXX\Desktop\DB_BXXXXXXX) เพื่อเป็นที่เก็บฐานข้อมูล จากนั้นสร้างฐานข้อมูล ชื่อ **dbEmployee.mdf** และล็อกไฟล์ชื่อ **dbEmployee.ldf** เก็บไว้ที่ (C:\Users\B6XXXXXX\Desktop\DB_BXXXXXXX) (รหัสของนักศึกษาแต่ละคน)

ก่อนอื่นให้เลือกที่ 

และเริ่มสร้างฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งสร้างฐานข้อมูล ดังนี้

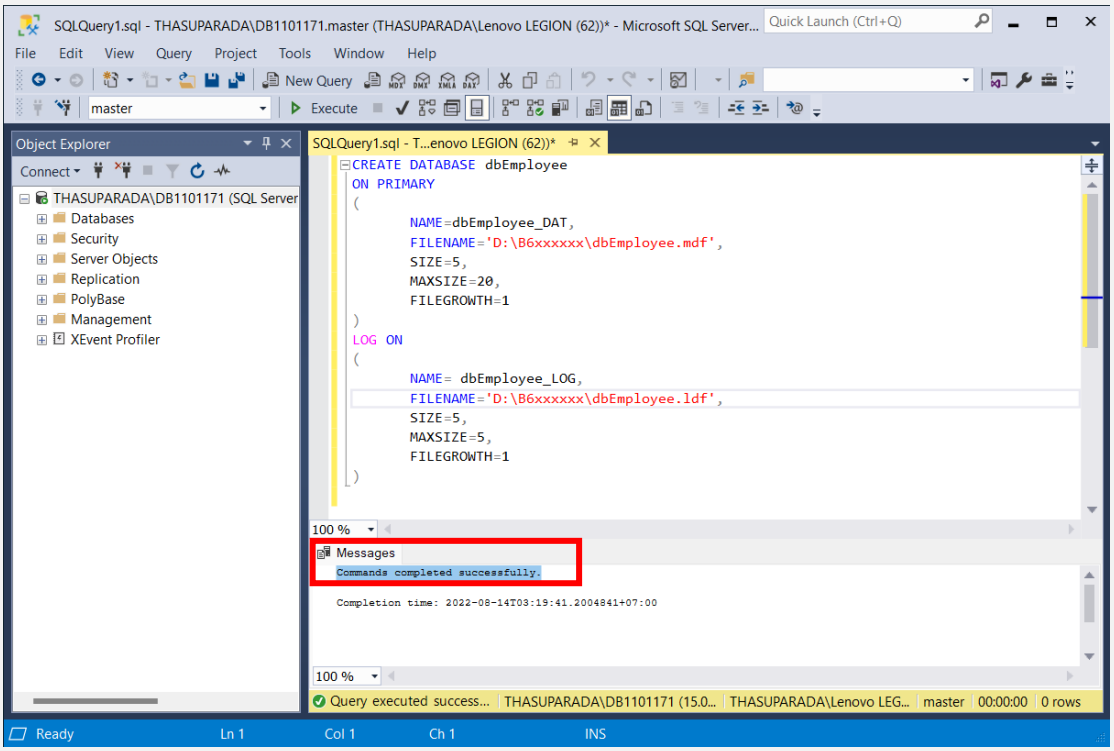
```
CREATE DATABASE dbEmployee
ON PRIMARY
(
        NAME=dbEmployee_DAT,
        FILENAME=
'C:\Users\B6XXXXXX\Desktop\DB_BXXXXXXX\
dbEmployee.mdf',
        SIZE=5,
        MAXSIZE=20,
        FILEGROWTH=1
)

LOG ON
(
        NAME= dbEmployee_LOG,
        FILENAME='
C:\Users\B6XXXXXX\Desktop\DB_BXXXXXXX\
dbEmployee.ldf',
        SIZE=5,
        MAXSIZE=5,
        FILEGROWTH=1
)
```

SIZE คือ การกำหนดขนาดของไฟล์เมื่อถูกสร้างครั้งแรก (initial size) ในหน่วยของ KB, MB, GB หรือ TB ตามที่กำหนด

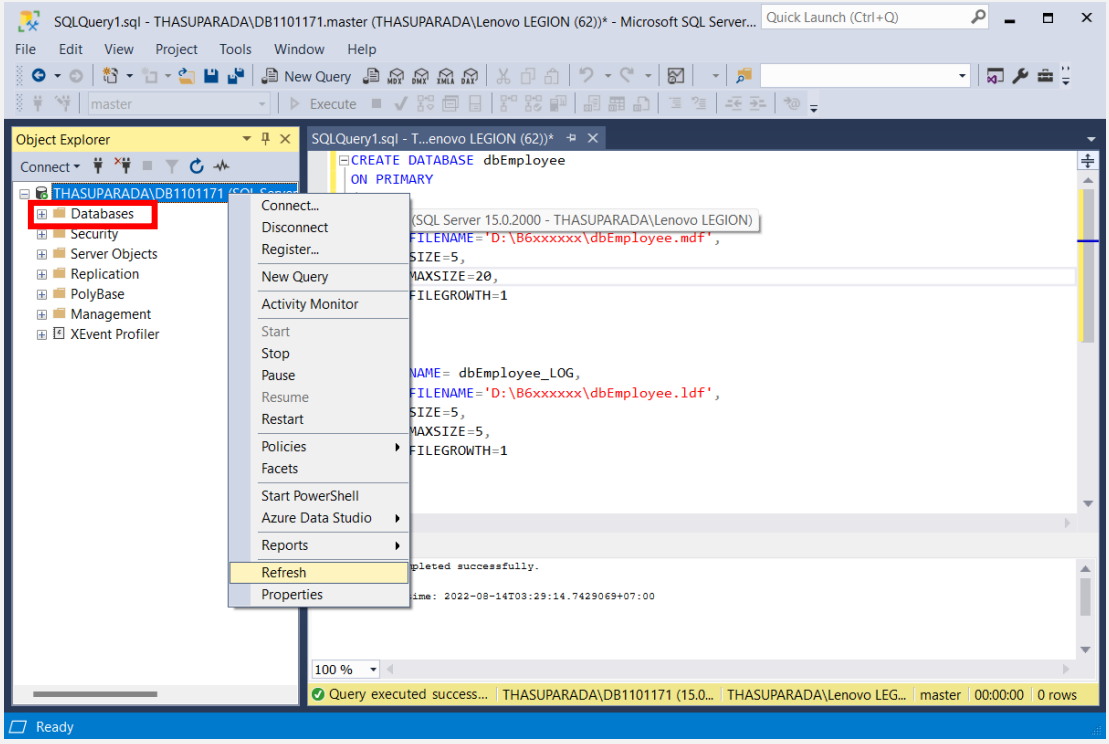
MAXSIZE คือ การกำหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ (maximum size) ที่ไฟล์สามารถขยายตัวได้ ถ้าต้องการให้ขยายไฟล์ได้ไม่จำกัดให้ใช้ UNLIMITED

FILEGROWTH คือ การกำหนดขนาดเพิ่มของไฟล์ (file growth increment) เมื่อไฟล์เติมตัวเอง ในหน่วยของ KB, MB, GB หรือ TB ตามที่กำหนด

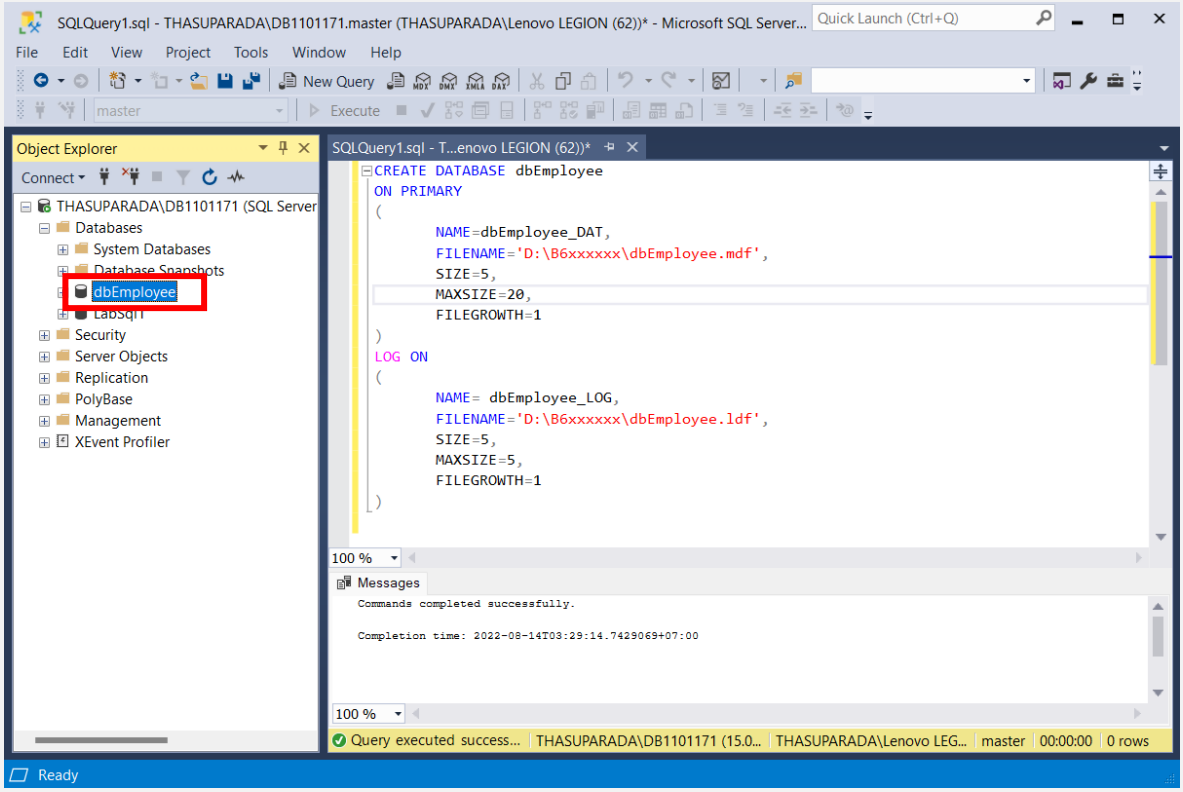
เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Execute หรือกดปุ่ม F5 จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการสร้างฐานข้อมูล (Commands completed successfully.) ดังรูป



หากต้องการตรวจสอบว่ามีฐานข้อมูลอยู่ใน Server แล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย + หน้าโฟลเดอร์ Databases หากไม่เห็นให้ทำการ Refresh ฐานข้อมูล โดยการ Click เมาท์ขวาที่ Object Explorer



เลือก Refresh แล้วจะปรากฏ Object ของฐานข้อมูล ดังรูป



2.2 สร้างตารางข้อมูล โดยใช้คำสั่ง SQL

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 2.2

ก่อนเริ่มสร้างตาราง นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้จัก SQL data types ซึ่งเป็นการกำหนดชนิดของข้อมูลในตารางว่าเป็นข้อมูลแบบใด เช่น ข้อมูลตัวเลข, ตัวอักษร, วันเวลา หรือ แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นตั้งแต่เราเริ่มสร้าง database table เพื่อให้ข้อมูลที่เราจะใส่ลงสู่ table มีความถูกต้องตามที่วางเอาไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ฐานข้อมูลหรือ database ของเราทำงานได้ง่ายขึ้นในการจัดเก็บ และการทำดรรชนี (index) ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราจะใช้งาน โดย data types บน database มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของฐานข้อมูล หรือ database ที่เราใช้งาน เราสามารถจัดกลุ่มของ SQL Data Types ที่มีลักษณะเดียวกันได้ 3 กลุ่ม คือ

1. **ตัวเลข**

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	พื้นที่จัดเก็บ
BIGINT	ช่วงตัวเลขทั้งหมดระหว่าง -9.223.372.036.854.775.808 ถึง 9.223.372.036.854.775.807	8 ไบต์
INT(size)	ช่วงตัวเลขทั้งหมดระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	4 ไบต์
SMALLINT	ช่วงตัวเลขทั้งหมดระหว่าง -32,768 ถึง 32,767	2 ไบต์
TINYINT	ช่วงตัวเลขทั้งหมดระหว่าง 0-255	1 ไบต์

BIT	จำนวนเต็ม 0, 1 หรือ NULL	
SMALLMONEY	ข้อมูลการเงินจาก -214,748.3648 ถึง 214,748.3647	4 ไบต์
FLOAT	ตัวเลขค่าประมาณรูปทศนิยมจำนวน 16 หลัก ช่วงของค่า: -1.79E+308 ถึง -2.23E-308, 0 และ 2.23E-308 ถึง 1.79E+308	4 หรือ 8 ไบต์
REAL	ตัวเลขค่าประมาณรูปทศนิยมจำนวน 7 หลัก ช่วงของค่า:- 3.40E + 38 ถึง 3.40E + 38	4 ไบต์

2. วันและเวลา

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	พื้นที่จัดเก็บ
DATE	เก็บค่าวันที่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD โดยมีค่าตั้งแต่ 1000-01-01 ถึง 9999-12-31	3 ไบต์
DATETIME	เก็บค่าวันที่และเวลาในรูปแบบ YYYY-MM-DD hh:mm:ss. โดยมีค่าตั้งแต่ 1000-01-01 00:00:00 ถึง 9999-12-31 23:59:59	8 ไบต์
TIME	เก็บค่าเวลาในรูปแบบ HH:mm:SS โดยมีค่าตั้งแต่ 00:00:00 ถึง 23:59:59	3 ไบต์
TIMESTAMP	เก็บวันที่และเวลาในรูปแบบ String Timestamp : YYYY-MM-DD hh:mm:ss.	3 ไบต์

3. ตัวอักษร

ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	พื้นที่จัดเก็บ
char	สูงสุด 8,000 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรคงที่ตามที่ระบุ และ ไม่ใช่ Unicode)	ขนาดที่เก็บ m ไบต์ แต่ไม่เกิน 255 ไบต์
varchar	สูงสุด 8,000 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรไม่คงที่ และ ไม่ใช่ Unicode)	ขนาดที่เก็บตามข้อมูลจริง มากที่สุด m ไบต์ แต่ไม่เกิน 255 ไบต์
text	สูงสุด 2,147,483,647 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรต้องไม่เกิน และ ไม่ใช่ Unicode)	ขนาดที่เก็บตามข้อมูลจริง+2 ไบต์ แต่ไม่เกิน 65535 ไบต์
nchar	สูงสุด 4,000 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรคงที่ตามที่ระบุ และเป็น Unicode)	ขนาดที่เก็บตามข้อมูลจริง x 2
nvarchar	สูงสุด 4,000 ตัวอักษร (จำนวนตัวอักษรไม่คงที่ และเป็น Unicode)	ขนาดที่เก็บตามข้อมูลจริง
ntext	สูงสุด 1,073,741,823 ตัวอักษร (จำนวนตัวตัวอักษรไม่คงที่ และเป็น Unicode)	
binary	สูงสุด 8,000 bytes (Fixed-length binary data)	
varbinary	สูงสุด 8,000 bytes (Variable length binary data)	
image	สูงสุด 2,147,483,647 bytes (Variable length Binary Data)	

<u>คำสั่งสร้างตาราง</u>

CREATE TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้สร้างตาราง/รีเลชั่น โดยการระบุชื่อแอททริบิวต์ต่างๆ ขนาดความกว้างของแอททริบิวต์ ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บในแอททริบิวต์นั้น รวมถึงการระบุว่าแอททริบิวต์ใดเป็นคีย์หลักหรือคีย์นอก

รูปแบบคำสั่ง

```
CREATE TABLE table_name (
    column1 datatype(width),
    column2 datatype(width),
    .....
    columnN datatype,
    PRIMARY KEY(one or more columns),
    FOREIGN KEY(one or more columns)
);
```

COLUMN NAME คือ เป็นชื่อของแอททริบิวต์ของรีเลชั่น

DATA TYPE คือ ประเภทค่าของข้อมูล ตัวอย่างประเภทของข้อมูล มีดังนี้

WIDTH คือ ขนาดความกว้างของข้อมูล

PRIMARY KEY คือ กำหนดคีย์หลัก

FOREIGN KEY คือ กำหนดคีย์นอก

<u>ส่วนที่ 3</u>

กำหนดค่า Primary key constraints, foreign key constraints, unique key constraints, Identity property และ Check constraints โดยใช้คำสั่ง SQL

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 3.1

เราทราบกันแล้วว่าตอนที่เราทำการ Create table เราจำเป็นต้องระบุชื่อ column รวมถึง data type ของแต่ละ column เพื่อให้ผู้ที่ใช้งาน table นี้สามารถข้อมูลมาใส่ลงในตาราง ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับ column หรือทั้ง table ได้ด้วย เพราะให้ข้อมูลที่ถูกเก็บใน table สามารถเอาไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการ เราเรียกการกำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัดนี้ว่า Constraint ซึ่งข้อจำกัดต่อไปนี้ที่ส่วนมากสามารถใช้ได้บน database ก่อนที่จะรู้จักประเภทต่าง ๆ ของ Constraint โดยละเอียด เราต้องทราบชนิดของ Data Integrity กันก่อน ทั้งนี้ Constraint ประเภทต่าง ๆ มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลต่างกัน

Data Integrity

Data Integrity หรือ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- **Entity Integrity** เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีความสมบูรณ์ถูกต้อง โดยสามารถระบุถึงแถวข้อมูลภายใน Entity (หรือ Table) ได้
- **Referential Integrity** เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีความสมบูรณ์ถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตาราง โดยข้อมูลที่ใส่ในตารางจะต้องนำค่ามาจากอีกตารางที่อ้างถึงเสมอ
- **Domain Integrity** เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามข้อบังคับเดียวกันทั้งโดเมนหรือคอลัมน์นั้นเอง

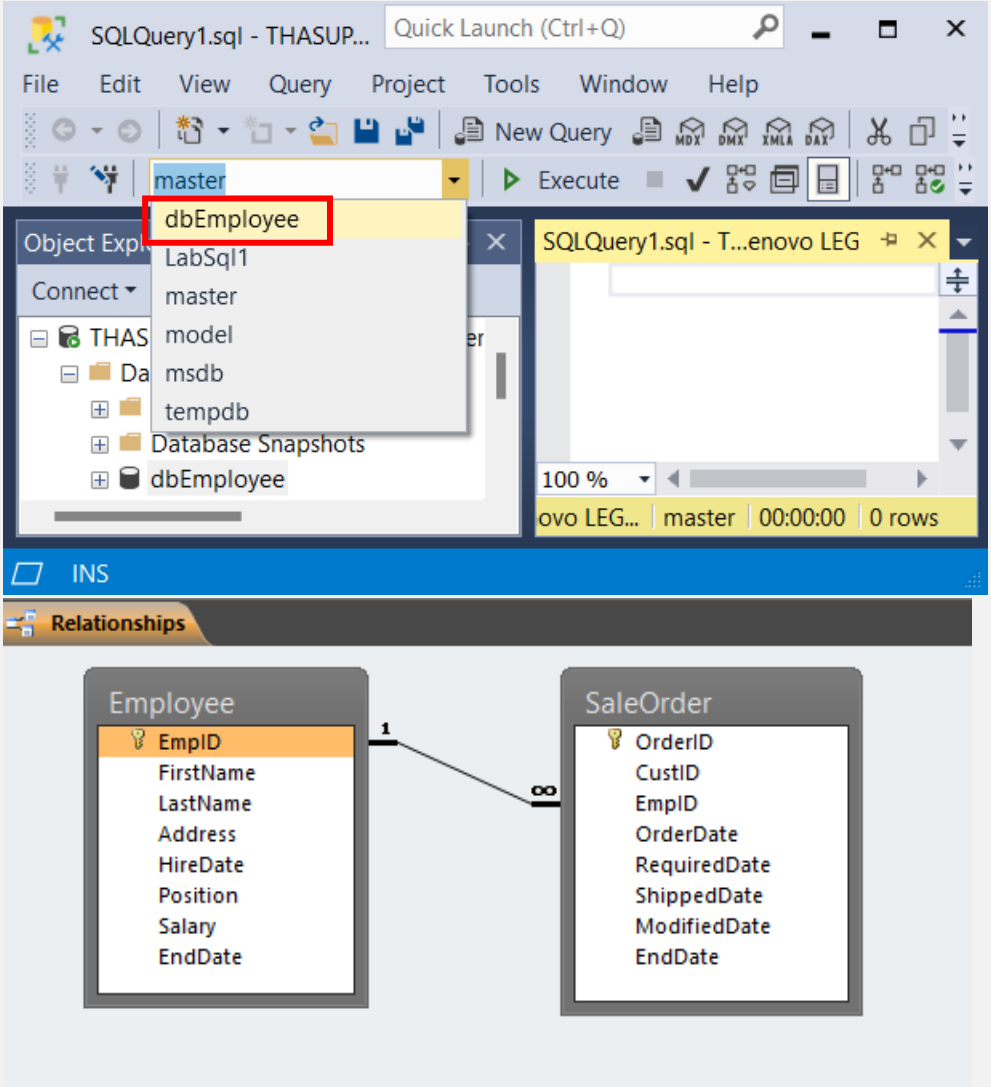
ประเภทของ CONSTRAINT ของ SQL มีดังนี้

ประเภท	เงื่อนไข
NOT NULL Constraint	– กำหนดให้ข้อมูลที่ใส่ใน column ต้องมีค่าไม่เท่ากับ NULL หรือ ไม่มีข้อมูล
DEFAULT Constraint	– กำหนดค่าเริ่มต้น (default) ของข้อมูลใน column ถ้าไม่มีการกำหนดมาให้ตอนแรก
UNIQUE Constraint	– กำหนดให้ข้อมูลใน column ทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน
PRIMARY Key	– กำหนดให้ column มีคุณสมบัติเป็น PRIMARY Key คือ ค่าใน column นั้นต้องเป็นแบบ UNIQUE และ NOT NULL
FOREIGN Key	– กำหนดให้ column นั้นจำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลที่มีภายในอีก table หนึ่งที่เป็น PRIMARY Key column
CHECK Constraint	– กำหนดเงื่อนไขของข้อมูลใน column ว่าต้องมีค่าเป็นอย่างไรเท่านั้น
INDEX	– ใช้สร้างดรรชนีเพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูลที่อ้างอิงจาก column นั้นได้รวดเร็วขึ้น โดย constraint ทั้งหมดนี้จะถูกกำหนดตั้งแต่เริ่มสร้าง Create table หรือ เริ่มเปลี่ยนภายหลังด้วยคำสั่ง Alter table เพื่อสร้าง constraint บน table ที่มีอยู่แล้ว

โจทย์ปฏิบัติการที่ 1 (1 ลายเซ็น)

<u>คำสั่ง</u>: ให้สร้างตาราง **Employee** และ ตาราง **SaleOrder** จากโครงสร้างตารางที่กำหนด ลงในฐานข้อมูล **dbEmployee** โดยใช้คำสั่ง SQL

หมายเหตุ: *เมื่อสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนการสร้างตารางนักศึกษาจะต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก master เป็นฐานข้อมูลชื่อ **dbEmployee** ที่สร้างไว้ก่อน ดังรูป*



แผนภาพ ER-Diagram

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Employee และตาราง SaleOrder

ตาราง Employee

```
CREATE TABLE Employee
(
      EmpID        char(4)          NOT NULL,
      FirstName    nvarchar(30)     NOT NULL,
      LastName     nvarchar(30)     NOT NULL,
      Address      nvarchar(50)     NOT NULL,
      HireDate     datetime         NOT NULL,
      Position     nvarchar(30)     NOT NULL,
      Salary       smallmoney       NOT NULL,
      EndDate      datetime         NULL,
     CONSTRAINT PK_Employee PRIMARY KEY (EmpID),
     CONSTRAINT AK_EmpName UNIQUE (FirstName, LastName),
     CONSTRAINT CK_Salary CHECK (Salary < 100000)
);
```

ตาราง SaleOrder

```
CREATE TABLE SaleOrder
(
       OrderID       int IDENTITY(101, 1)   NOT NULL,
       CustID        char(4)                NOT NULL,
       EmpID         char(4)                NOT NULL,
       OrderDate     datetime               NOT NULL
      CONSTRAINT DF_OrderDate DEFAULT GETDATE(),
       RequiredDate  datetime               NOT NULL,
       ShippedDate   datetime               NULL,
       ModifiedDate  datetime               NOT NULL
      CONSTRAINT DF_ModifiedDate DEFAULT GETDATE(),
       EndDate       datetime               NULL,
      CONSTRAINT PK_Order PRIMARY KEY(OrderID),
      CONSTRAINT FK_Order_Employee FOREIGN KEY (EmpID)
      REFERENCES Employee (EmpID)
);
```

Unique Constraint

เป็นข้อบังคับให้เกิด Entity Integrity เพราะบังคับให้ค่าในแต่ละแถวข้อมูลของคอลัมน์ หรือกลุ่มของคอลัมน์ที่บังคับด้วย Unique Constraint จะต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน (การพิจารณาว่าแถวข้อมูลใดมีค่าซ้ำหรือไม่ เป็นการตรวจและบังคับทั้งตารางจึงถือเป็น Entity Integrity) และคอลัมน์ดังกล่าวสามารถระบุถึงแถวข้อมูลว่าเป็นแถวข้อมูลใดได้ แม้ว่าบางแถวข้อมูลที่มีค่าเป็น NULL อาจระบุไม่ได้ก็ตาม จากตัวอย่างคำสั่ง CREATE TABLE บรรทัดที่ 11

```
CONSTRAINT AK_EmpName UNIQUE (FirstName, LastName)
```

จะเป็นการสร้าง Unique Constraint ชื่อ AK_EmpName เพื่อบังคับให้ค่าผสมจากคอลัมน์ FirstName และ LastName จะต้องไม่ซ้ำกับแถวข้อมูลใดเลยในตารางนี้

Check Constraint

ถือเป็นข้อบังคับให้เกิด Domain Integrity หรือให้เกิดทั้ง Domain Integrity พร้อมกับ Referential Integrity เหมือน Foreign Key Constraint ก็ได้ขึ้นอยู่กับการเขียน Expression Check Constraint ทำหน้าที่เป็น Boolean Expression โดยพิจารณาค่าที่ใส่เข้ามา หากตรวจสอบแล้วเป็น False หรือหาค่าไม่ได้ ก็จะปฏิเสธค่านั้น แต่หากเป็น True ก็จะยอมรับค่านั้น จากตัวอย่างคำสั่ง CREATE TABLE บรรทัดที่ 12

```
CONSTRAINT CK_Salary CHECK (Salary < 100000)
```

จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบ Salary ให้มีค่าน้อยกว่า 100000 ก่อนเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

Nullability Constraint (NOT NULL Constraint)

ถือเป็นข้อบังคับให้เกิด Domain Integrity เป็นข้อบังคับสำหรับคอลัมน์เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เว้นว่าง (ไม่ใส่ข้อมูล) ในคอลัมน์นั้น ๆ (ระบบจะเก็บเป็นค่า NULL หากเว้นว่างไม่ใส่ค่า) Constraint คอลัมน์ใดไม่อนุญาตให้เว้นว่าง ให้ระบุ NOT NULL ท้ายการประกาศชื่อคอลัมน์ คอลัมน์ใดอนุญาตให้เว้นว่างได้ ให้ระบุ NULL ท้ายการประกาศชื่อคอลัมน์

Primary Key Constraint

ถือเป็นข้อบังคับให้เกิด Entity Integrity มีคุณสมบัติทุกอย่างของ Unique Constraint แต่เพิ่มเงื่อนไขว่าคอลัมน์ หรือกลุ่มของคอลัมน์ จะต้องทำหน้าที่เป็น Unique Identifier ให้กับตาราง เพื่อเป็นตัวระบุแถวข้อมูล แต่ละแถวข้อมูลของตาราง และเนื่องจากต้องเป็นตัวระบุแถวข้อมูลซึ่งเป็นค่าว่างหรือ NULL ไม่ได้ จากตัวอย่างคำสั่ง CREATE TABLE บรรทัดที่ 10

```
CONSTRAINT PK_Employee PRIMARY KEY (EmpID)
```

CONSTRAINT PK_Employee PRIMARY KEY (EmpID) จะเป็นการสร้าง Primary Key Constraint ชื่อ PK_Employee ให้กับคอลัมน์ EmpID สรุปความแตกต่างระหว่าง Unique Constraint กับ Primary Key Constraint อย่างง่าย ๆ ก็คือ Unique Constraint ห้ามซ้ำกัน แต่เป็นค่าว่างได้ Primary Key Constraint ห้ามซ้ำกัน และเป็นค่าว่างไม่ได้

Foreign Key Constraint

ถือเป็นข้อบังคับให้เกิดทั้ง Referential Integrity และ Domain Integrity คือเป็นข้อบังคับสำหรับคอลัมน์ที่เป็น Foreign Key ให้ใส่ค่าในคอลัมน์ได้ เฉพาะค่าจากคอลัมน์ที่เป็น Primary Key ในตารางที่มีความสัมพันธ์กันเท่านั้น จากคำสั่งข้างบนจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Employee กับ Orders ขึ้น โดยที่คอลัมน์ EmpID ในตาราง Employee เป็น Primary Key Constraint และคอลัมน์ EmpID ในตาราง SaleOrder เป็น Foreign Key Constraint

Default Constraint

ถือเป็นข้อบังคับให้เกิด Domain Integrity เป็นข้อบังคับสำหรับคอลัมน์ เพื่อกำหนดค่าตั้งต้นให้กับคอลัมน์ หากเว้นว่างไม่ใส่ข้อมูลในคอลัมน์นั้น ๆ จากตาราง SaleOrder จะเห็นว่าคอลัมน์ OrderDate และ ModifiedDate มีการกำหนด Default Constraint ให้ใช้วันเวลาปัจจุบันหากไม่ใส่ข้อมูลลงในคอลัมน์

Identity Property

การกำหนด Identity ก็เหมือนกับการกำหนดเลขแบบ Auto Number คือเราไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลตัวเลขบางตัวที่เราต้องการให้มันเรียงลำดับกัน และสามารถป้องกันปัญหาข้อมูลซ้ำกันได้ จากตาราง SaleOrder จะเห็นว่าคอลัมน์ OrderID มีการกำหนด Identity Property โดยเริ่มจากจากการกำหนดค่า Identity นั้น identity (101, 1) หมายความว่าเราต้องการให้ข้อมูลใน OrderID มีค่าเริ่มต้นคือ 101 และให้มีการเพิ่มค่าทีละ 1 เมื่อมีการใส่ข้อมูลใหม่แต่ละครั้ง

โจทย์ปฏิบัติการที่ 2 (1 ลายเซ็น)

คำสั่ง: ให้นักศึกษาเพิ่มข้อมูลตามที่กำหนดลงในตารางโดยใช้คำสั่ง SQL

ตาราง Employee

EmpID	FirstName	LastName	Address	HireDate	Position	Salary	EndDate
E101	Steve	Rogers	Northwest	2000-12-01	Director	100000	NULL
E201	Natasha	Romanoff	Petaluma	2010-01-10	Manager	80000	
E301	Stephen	Strange	New York City	2020-02-22	Salesperson	40000	
E302	Wanda	Maximoff	New Jersey	2020-03-04	Salesperson	40000	
E303	Stephen	Strange	Hong Kong	2022-04-01	Staff	20000	

ตาราง SaleOrder

OrderID	CustID	EmpID	OrderDate	RequiredDate	ShippedDate	ModifiedDate	EndDate
101	C001	E302	DEFAULT	Aug 25, 2022	NULL	DEFAULT	NULL
102	C002	E301		Sep 01, 2022			
103	C002	E301		Sep 14, 2022			
401	C003	E302		Oct 01, 2022			
105	C003	E302		Oct 01, 2022			

คำสั่งเพิ่มแถวข้อมูล

หลังจากที่เราทำการ create database รวมถึง create table กันได้เรียบร้อยแล้ว เราลองมาใช้งาน table ที่สร้างกัน โดยเริ่มจากใส่ข้อมูลลงในตาราง ด้วย data type แต่ละ column ที่ต้องกำหนดให้ถูกต้อง ข้อมูลที่เพิ่มลงจะไป จะอยู่ในรูปแบบทีละแถวข้อมูล หรือ row นั่นเอง เราจะเรียกคำสั่งเพิ่มข้อมูลนี้ว่า SQL Insert into statement มีรูปแบบดังนี้

รูปแบบคำสั่ง

```
INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2,
column3,...columnN)
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);
```

TABLE NAME คือ ชื่อของตาราง ซึ่งจะมีการเพิ่มข้อมูล

COLUMN LIST คือ ชื่อของแอททริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลลงไป

ถ้าตารางมีมากกว่า 1 แอททริบิวต์ ให้ระบุโดยใช้ , คั่น

VALUE LIST คือ ค่าของแอททริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในรีเลชั่นและถ้าเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรจะต้องมีเครื่องหมาย ‘ ’ กำกับ

คำเตือน – การเรียงลำดับของชื่อ column จะต้องเหมือนกันกับ ลำดับของ value เพราะ SQL Insert into statement จะทำการเอาข้อมูล หรือ value ใส่ลงแต่ละ column ตามลำดับที่ระบุ

สำหรับกรณีที่เราระบุข้อมูลครบทุก column เราสามารถไม่ต้องระบุชื่อ column ก็ได้ แต่ข้อมูล หรือ value จะต้องกำหนดให้ตรงตามลำดับของ column ของ table

ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Employee

```
INSERT INTO Employee
     (EmpID, FirstName, LastName, Address, HireDate,
Position, Salary)
VALUES
       ('E001', 'Plc', 'Aynpt', 'BKK', '2020-02-22
00:00:00', 'CEO', '99999');
```

โจทย์ปฏิบัติการที่ 3 (1 ลายเซ็น)

<u>คำสั่ง</u>: ให้เพิ่ม Column ชื่อ yearborn ในตาราง **Employee** โดยกำหนดชนิดของข้อมูลเป็น datetime สามารถเป็นค่าว่างได้ และทำการกำหนดเงื่อนไขของข้อมูลใน Column ชื่อ yearborn โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 1960 และทดลองใส่ข้อมูล yearborn ของพนักงานลงในตาราง แสดงให้เห็นทั้งค่าที่เพิ่มไม่ได้และได้

คำสั่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง

คำสั่ง ALTER TABLE เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีการนิยามไว้แล้วเช่น อาจต้องการเพิ่มแอททริบิวต์หรือคอลัมน์ในตาราง หรือต้องการเปลี่ยนประเภทของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงคำสั่งควบคุมความคงสภาพ โดยมีรูปแบบของคำสั่ง ดังนี้

รูปแบบคำสั่ง ALTER TABLE – ADD

ADD ใช้เพื่อเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางที่มีอยู่ บางครั้งเราอาจต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เราไม่ต้องการสร้างฐานข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง

```
ALTER TABLE TABLE_NAME
     ADD (column1  datatype,
     column2  datatype,
      …
     columnN  datatype);
```

รูปแบบคำสั่ง ALTER TABLE – DROP

ใช้เพื่อ drop คอลัมน์ในตารางหรือลบคอลัมน์ที่ไม่ต้องการออกจากตาราง

```
ALTER TABLE TABLE_NAME
DROP COLUMN column_name;
```

รูปแบบคำสั่ง ALTER TABLE – MODIFY

ใช้เพื่อแก้ไขคอลัมน์ที่มีอยู่ในตาราง สามารถแก้ไขได้หลายคอลัมน์พร้อมกัน

```
ALTER TABLE TABLE_NAME
ALTER COLUMN column_name datatype;
```

ในกรณีที่สร้างตารางไปแล้ว แต่ต้องการเพิ่ม CHECK Constraint ได้ภายหลังด้วย SQL ALTER

ตัวอย่าง การแก้ไข CHECK Constraint ของคอลัมน์ AGE ในตาราง CUSTOMERS

```
ALTER TABLE CUSTOMERS
MODIFY AGE INT NOT NULL CHECK (AGE >= 18 );
```

รวมถึงสามารถเพิ่มเงื่อนไขให้กับ Constraint แบบหลาย column ได้

ตัวอย่าง การเพิ่ม CHECK Constraint ชื่อ myCheckConstraint ในตาราง CUSTOMERS

```
ALTER TABLE CUSTOMERS
ADD CONSTRAINT myCheckConstraint CHECK(AGE >= 18);
```

ตัวอย่าง การลบ CHECK Constraint ชื่อ myCheckConstraint ในตาราง CUSTOMERS

```
ALTER TABLE CUSTOMERS
DROP CONSTRAINT myCheckConstraint;
```

<u>คำสั่งเรียกดูข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข</u>

ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูลทั้งหมดของตาราง Employee

```
SELECT * FROM Employee;
```

<u>คำสั่งปรับปรุงแถวข้อมูล</u>

ตัวอย่าง ปรับเงินเดือน (Salary) เฉพาะพนักงานตำแหน่ง (Salesperson) ในตาราง Employee

```
UPDATE Employee SET Salary = '30000'
WHERE Position = 'Salesperson';
```

<u>คำสั่งลบแถวข้อมูล</u>

ตัวอย่าง ลบ OrderID 105 จากตาราง SaleOrder

```
DELETE FROM SaleOrder WHERE OrderID = '105';
```

<u>คำสั่งลบตาราง</u>

```
DROP TABLE TABLE_NAME;
```

<u>คำสั่งลบฐานข้อมูล</u>

```
DROP DATABASE DATABASE _NAME;
```

อ้างอิง https://www.thaicreate.com/tutorial, https://www.tutorialspoint.com , http://community.thaiware.com/index.php/topic/195243-ociceiauaaa-mysql, https://saixiii.com, https://www.w3schools.com, http://code.function.in.th/sql, https://www.9experttraining.com, https://www.mindphp.com/developer/21-sql-mysql